

Un corrigé du test 1

Exercice 1.— Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \arctan x + e^{-x}$.

1. Montrer que la fonction f est lipschitzienne sur $[0, +\infty[$.
2. La fonction f est-elle uniformément continue sur $\mathbb{R}$? Justifier.

Corrigé.

1) On dérive $f : f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - e^{-x}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Or il est clair que $0 \leq \frac{1}{1+x^2} \leq 1$ et $0 \leq e^{-x} \leq e^0 = 1$ pour tout $x \in [0, +\infty[$. On en déduit que pour tout $x \in [0, +\infty[$, on a $|f'(x)| = \left| \frac{1}{1+x^2} - e^{-x} \right| \leq 1$ (car 2 réels dans l'intervalle $[0, 1]$ sont à une distance l'un de l'autre inférieure à 1.) Grâce à l'inégalité des accroissements finis, on en déduit

$$\forall x, y \in [0, +\infty[, \quad |f(x) - f(y)| \leq \sup_{u \in \mathbb{R}} |f'(u)| |x - y| \leq |x - y|.$$

2) Montrons que f n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$. (Remarquez que, par contre, elle l'est sur $[0, +\infty[$ puisqu'elle est lipschitzienne sur $[0, +\infty[$.) On considère pour cela deux suites $(x_n)_{n \geq 1}$ et $(y_n)_{n \geq 1}$ définies par $x_n = -n$ et $y_n = -n - \frac{1}{n}$. On a $|x_n - y_n| = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$. **Et pourtant** on a :

$$\begin{aligned} |f(x_n) - f(y_n)| &= \left| \arctan(-n) - \arctan\left(-n - \frac{1}{n}\right) + e^n - e^{n+\frac{1}{n}} \right| \\ &\geq e^n \left(e^{\frac{1}{n}} - 1 \right) - \left| \arctan(-n) - \arctan\left(-n - \frac{1}{n}\right) \right| \quad (*) \end{aligned}$$

Or, on sait que $\arctan(-n)$ tend vers $-\frac{\pi}{2}$ quand n tend vers $+\infty$. De même $\arctan(-n - \frac{1}{n})$ tend vers $-\frac{\pi}{2}$ quand n tend vers $+\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} |\arctan(-n) - \arctan(-n - \frac{1}{n})| = 0$.

Par ailleurs, on sait que $e^{\frac{1}{n}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \epsilon\left(\frac{1}{n}\right)$ avec $\lim_{n \rightarrow +\infty} \epsilon\left(\frac{1}{n}\right) = 0$. On a donc $e^{\frac{1}{n}} - 1 \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n}$. Il en résulte $e^n \left(e^{\frac{1}{n}} - 1 \right) \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^n}{n}$ qui tend vers $+\infty$ par croissances comparées. On en déduit avec (*) que $\lim_{n \rightarrow +\infty} |f(x_n) - f(y_n)| = +\infty$. Comme $|f(x_n) - f(y_n)|$ ne tend pas vers 0 quand n tend vers $+\infty$, on en déduit que f n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2.— On pose $F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-xt}}{1+t} dt$.

1. Montrer que la fonction $F : x \mapsto F(x)$ est bien définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Exprimer la dérivée $F'(x)$ sous la forme d'une intégrale à paramètre.
2. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$. (Indication : on encadrera judicieusement l'intégrande.)

3. (Bonus) Montrer qu'en fait $\lim_{x \rightarrow +\infty} xF(x) = 1$.

Corrigé.

1) On note $f(x, t) = \frac{e^{-xt}}{1+t}$. La fonction $f : (x, t) \mapsto f(x, t) = \frac{e^{-xt}}{1+t}$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$. On en déduit grâce au théorème de continuité des intégrales à paramètre que l'intégrale à paramètre F est définie sur $\mathbb{R}$ et est continue sur $\mathbb{R}$.

De plus, on voit que f admet des dérivées partielles $\partial_x f$ en tout point (x, t) de $\mathbb{R} \times [0, 1]$ et $\partial_x f(x, t) = \frac{-te^{-xt}}{1+t}$ et la fonction $(x, t) \mapsto \partial_x f(x, t) = \frac{-te^{-xt}}{1+t}$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$. On en déduit grâce au théorème de dérivabilité des intégrales à paramètre que l'intégrale à paramètre F est une fonction de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F'(x) = \int_0^1 \frac{-te^{-xt}}{1+t} dt.$$

2) On commence par encadrer l'intégrande. Pour tout $(x, t) \in \mathbb{R} \times [0, 1]$, on a : $0 \leq f(x, t) = \frac{e^{-xt}}{1+t} \leq e^{-xt}$. On en déduit que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a : $0 \leq F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-xt}}{1+t} dt \leq \int_0^1 e^{-xt} dt$. Pour tout $x > 0$, on calcule l'intégrale de droite : $\int_0^1 e^{-xt} dt = \left[\frac{e^{-xt}}{-x} \right]_{t=0}^{t=1} = \frac{1 - e^{-x}}{x}$. Il en résulte l'encadrement :

$$\forall x > 0, \quad 0 \leq F(x) \leq \frac{1 - e^{-x}}{x}.$$

Grâce au théorème des gendarmes, on en déduit $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$.

3) (Bonus) On écrit $xF(x) = \int_0^1 \frac{xe^{-xt}}{1+t} dt$. En regardant le numérateur dans l'intégrande, on a envie de faire une intégration par parties. Cela donne :

$$xF(x) = \left[\frac{-e^{-xt}}{1+t} \right]_{t=0}^{t=1} - \int_0^1 \frac{e^{-xt}}{(1+t)^2} dt = 1 - \frac{e^{-x}}{2} - \int_0^1 \frac{e^{-xt}}{(1+t)^2} dt.$$

On copie alors la méthode exposée à la question 2). On encadre l'intégrande $0 \leq \frac{e^{-xt}}{(1+t)^2} \leq e^{-xt}$ et on en déduit

$$0 \leq \int_0^1 \frac{e^{-xt}}{(1+t)^2} dt \leq \int_0^1 e^{-xt} dt = \frac{1 - e^{-x}}{x}.$$

On en déduit grâce au théorème des gendarmes que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{e^{-xt}}{(1+t)^2} dt = 0$ et donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xF(x) = 1 - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x}}{2} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{e^{-xt}}{(1+t)^2} dt = 1.$$